

Universidad de las Fuerzas Armadas - ESPE

Nombre: Johan Mateo Calata

Actividad: Deber # 9

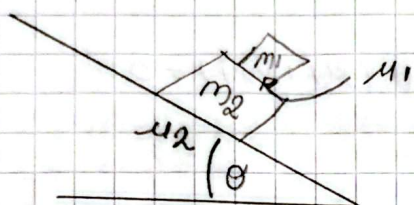
Asignatura: Física I

Docente: Pedro Merchán

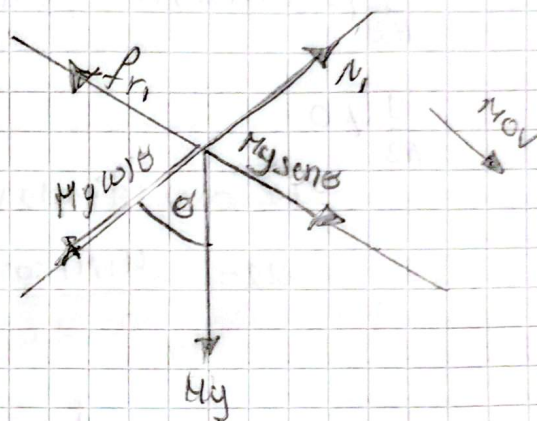
Realizar los siguientes ejercicios.

- 1) Sobre el plano inclinado un ángulo θ , descansa una masa m_2 y sobre ella otra masa m_1 , tal que se muestra la fig.
Si μ_1 es coeficiente de rozamiento entre las masas y μ_2 es el coeficiente entre la masa m_2 y el plano inclinado hallar:

- la aceleración de ambos cuerpos
- para el valor de μ_2 la masa m_2 no se moverá.



DCL (m_1/m_2)



$$\sum F_N = 0$$

$$N_1 - m_1 g \cos \theta = 0$$

$$N_1 = m_1 g \cos \theta \quad (1)$$

$$\sum F_{\text{tan}} = m_1 a_1$$

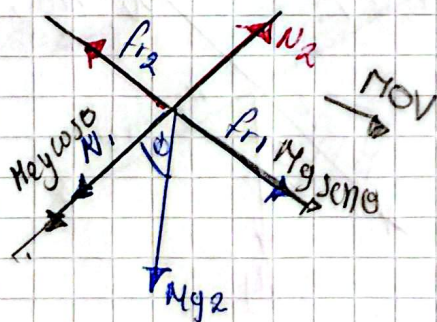
$$m_1 g \sin \theta - f_{r1} = m_1 a_1$$

$$g \sin \theta - \mu_1 g \cos \theta = a_1$$

$$a_1 = g (\sin \theta - \mu_1 \cos \theta) \quad (2)$$

$$f_{r1} = \mu_1 N_1 \quad (4)$$

DCL (m_2)



$$\sum F_N = 0$$

$$N_2 - N_1 - m_2 g \cos \theta = 0$$

$$N_2 = N_1 + m_2 g \cos \theta \quad (3)$$

$$\sum F_{\text{tan}} = m_2 a_2$$

$$f_{r1} + m_2 g \sin \theta - f_{r2} = m_2 a_2$$

$$\mu_1 N_1 + m_2 g \sin \theta - \mu_2 N_2 = m_2 a_2$$

$$\mu_1 M_1 g \cos \theta + M_2 g \sin \theta - \mu_2 (M_1 g \cos \theta + M_2 g \cos \theta) = M_2 a_2$$

$$\mu_1 M_1 g \cos \theta + M_2 g \sin \theta - \mu_2 g \cos \theta (M_1 + M_2) = M_2 a_2$$

$$M_2 a_2 = g (\mu_1 M_1 \cos \theta + M_2 \sin \theta - \mu_2 \cos \theta (M_1 + M_2))$$

$$a_2 = \frac{g}{M_2} (\mu_1 M_1 \cos \theta + M_2 \sin \theta - \mu_2 \cos \theta (M_1 + M_2)) //$$

$$a_1 = g (\sin \theta - \mu_1 \cos \theta) //$$

$$a_2 = \frac{g}{M_2} (\mu_1 M_1 \cos \theta + M_2 \sin \theta - \mu_2 \cos \theta (M_1 + M_2)) //$$

$$b) a_2 = 0$$

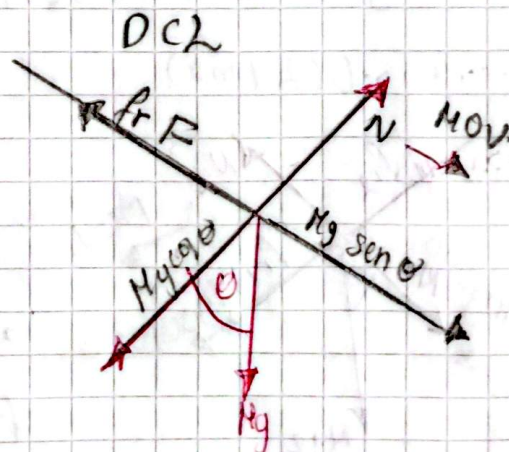
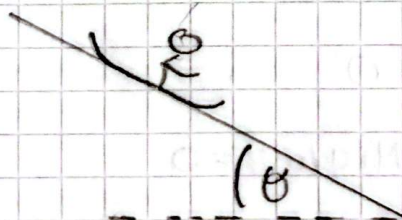
$$\frac{g}{M_2} (\mu_1 M_1 \cos \theta + M_2 \sin \theta - \mu_2 \cos \theta (M_1 + M_2)) = 0$$

$$\frac{g}{M_2} \neq 0$$

$$\mu_2 \cos \theta (M_1 + M_2) = \mu_1 M_1 \cos \theta + M_2 \sin \theta$$

$$\mu_2 = \frac{\mu_1 M_1 \cos \theta + M_2 \sin \theta}{\cos \theta (M_1 + M_2)} //$$

- 3.) Un esquiador de la masa "m", desciende por una pendiente de ángulo θ sin impulsarse con los bastones. El coeficiente de rozamiento entre esquí y la nieve es μ . Existe una fuerza de resistencia del aire que es la forma: $F = K v^2$, donde K es una constante. ¿Cuál será la velocidad máxima del esquiador.



$$\sum F_N = 0$$

$$N - Mg \cos \theta = 0$$

$$N = Mg \cos \theta \quad (2)$$

$$\sum F_{\tan} = m_1 a_1$$

$$Mg \sin \theta - f_r = F = m \cdot a$$

$$Mg \sin \theta - \mu_1 N_1 - KV^2 = Ma \quad (3)$$

(2) en (3)

$$Mg \sin \theta - \mu_1 Mg \cos \theta - KV^2 = Ma$$

$$-KV^2 = -Mg \sin \theta + \mu_1 Mg \cos \theta + Ma$$

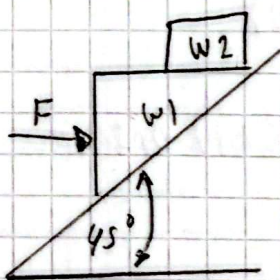
$$KV^2 = Mg \sin \theta + \mu_1 Mg \cos \theta + Ma$$

$$\sqrt{V^2} = \frac{M}{K} (g \sin \theta + \mu_1 g \cos \theta + a)$$

$$V = \sqrt{\frac{M}{K} (g \sin \theta + \mu_1 g \cos \theta + a)}$$

//

4). Dado el sistema de pesos que se indican en la fig. Hallar el coeficiente rozamiento mínimo entre w_1 , w_2 .

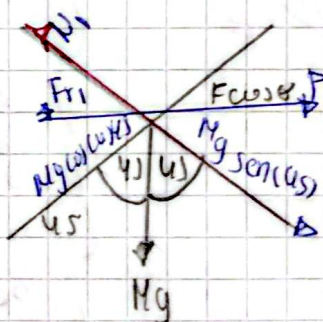


$$\sum F_{\tan} = 0$$

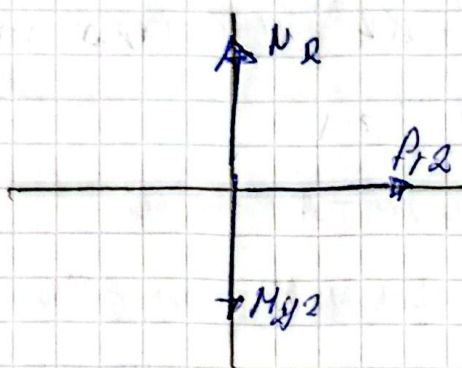
$$F \cos(45) - f_r \cos(45) - Mg \sin(45) = 0$$

$$\mu N_2 = F - Mg \quad (1)$$

DCL (w_1)



DCH (W2).



$$\sum F_M = 0$$

$$N2 - M2g \cos \alpha = 0$$

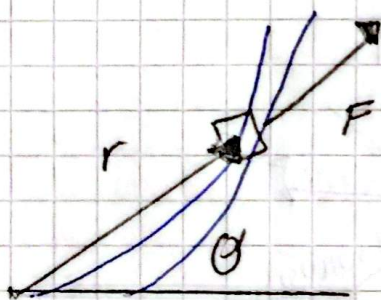
$$N2 = M2g \cos \alpha \quad (2)$$

② en ①

$$\mu M2g \sin \alpha = F M1g$$

$$\mu = \frac{F - M1g}{M2g} \quad // \quad \rightarrow \quad \mu = \frac{F - M1}{M2}$$

- 5). Un bloque de 1 lb se mueve por una pista de tal forma que su trayectoria se especifica en coordenadas polares por los ecuaciones paramétricas $r = 10(0.5t + 1)^2$ y $\theta = 0.6(6 + t)$ rad. Determinar la magnitud de la fuerza tangencial F que causa el movimiento en $t = 4,5$ (s).



$$\begin{cases} r = 10(0.5t + 1)^2 \\ \theta = 0.6(6 + t) \end{cases}$$

$$\begin{cases} \dot{r} = 3(0.5t + 1) \quad 0,5 \\ \dot{\theta} = 0,6 \end{cases}$$

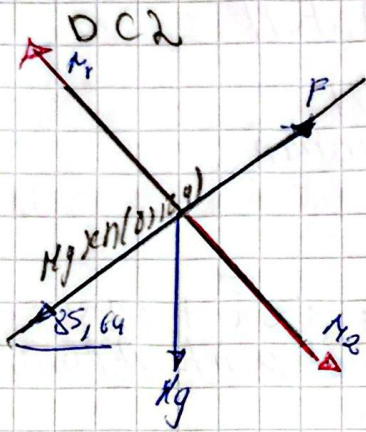
$$\begin{cases} \dot{r} = 5 \\ \dot{\theta} = 0,6 \end{cases}$$

Para $t = 4,5$ (s)

$$\theta = 1,5 \text{ rad} = 85,94^\circ$$

$$\vec{a} = 5 \vec{u}_r + 21 \vec{u}_\theta$$

$$\vec{a} = 21,59 \text{ (pies/s}^2\text{)} \quad (1)$$



$$\sum F_{\text{tan}} = m \cdot a$$

$$F - Mg \sin(85,64) = m \cdot 21,54$$

$$F = 1 - 21,54 + 1 \cdot 37,2 \sin(85,64)$$

$$F = 53,71 \left[\frac{16 \cdot \pi \cdot 1}{5^2} \right] //$$